

日志显示释放了 1,000,000.00 (对应 000995.SZ)，说明其额度在当天收盘后被释放了。而 600313.SH 的订单一直挂到 2026-02-06 才成交，其额度却在 2026-02-06 开盘被释放，导致成交时额度不足。

所以，根本原因还是**订单未锁定额度**。

因此，我们需要修改代码，在创建延期订单时，将额度从可用池转移到“已预订”池，并绑定订单ID。订单成交时再从已预订池扣减；订单取消时归还额度。这样才能确保订单生命周期内额度不会被释放。

此外，还需考虑订单有效期限限制，建议使用 Day 订单，避免跨日挂单。

现在，基于新日志，我们可以更精确地描述问题：600313.SH 在 2026-01-29 创建了延期买入订单，但未在当日成交，而订单一直挂到 2026-02-06 才成交。期间，该股票在 2026-02-06 开盘时，其延期额度因到期被释放，导致成交时额度不足。

因此，修复建议如之前所述。

我们可以在回答中强调这一关键点，并给出具体的代码修改建议。

根据第一人口述的详细分析，错误原因已经无主明确：**延期额度不可订单生命周期绑定，导致订单跨越交易日成交时，对应的延期额度已过期释放。**

1. 错误复现过程

- **2026-01-28**：600313.SH 涨停，触发延期额度预留 1,000,000.00，到期日 2026-02-02。
- **2026-01-29**：次日开盘（09:30）创建 600313.SH 的延期买入订单（限价单），此时额度充足。订单未在当天成交（可能价格未达限价）。
- **2026-02-02**：到期日，额度未释放（因当天 `expiry_date == current_date`，`_release_expired_deferred` 仅释放 `expiry_date < current_date` 的额度）。
- **2026-02-06**：开盘后，`_release_expired_deferred` 释放所有已过期额度（`expiry_date < 2026-02-06`），包括 600313.SH 的 1,000,000.00 额度。
- **2026-02-06 09:32**：600313.SH 的订单（创建于 2026-01-29）突然成交。此时，全局资金池中该股票的延期额度为 0，导致 `use_deferred_quota` 失败，但订单已成交，引发资金不一致，回测终止。

2. 核心问题

- **订单未锁定额度**：创建订单时仅检查额度存在，并未将额度从可用池中移除。订单挂起期间，额度可能被其他操作占用或因过期释放。
- **订单有效期无限**：回测中使用 `bt.Order.Limit` 未指定有效期，订单可无限期挂单，跨越多个交易日，而额度有效期有限（3个交易日），两者生命周期不匹配。
- **额度释放机制独立于订单**：`_release_expired_deferred` 只根据日期释放，不考虑是否有未完成订单。

3. 修复建议

3.1 订单有效期限限制（立即实施）

将所有延期买入订单设置为当日有效，避免跨日挂单。在创建订单时指定

exectype=bt.Order.Day：

python

```
order = self.buy(data, size=size, price=current_price, exectype=bt.Order.Day, info=order_info)
```

这样，订单若当天不成交，会自动取消，额度可以继续延期或释放，不会出现订单跨越有效期的情况。

3.2 额度锁定机制（更严谨）

在创建订单时，将所需额度从“可用延期池”转移到“已预订池”，并绑定订单ID。订单成交时从已预订池扣除；订单取消时归还到可用池。

需要在 GlobalCapitalManager 中增加以下方法：

python

```
def reserve_deferred_quota(self, stock_code: str, expiry_date: str, amount: float, order_id: str) -> bool:
    """预订延期额度，将额度从可用池移到待确认池，绑定订单ID"""
    with self._instance_lock:
        if amount > self._deferred_quota_records.get(stock_code, {}).get(expiry_date, 0):
            return False
        # 扣减可用记录
        self._deferred_quota_records[stock_code][expiry_date] -= amount
        if self._deferred_quota_records[stock_code][expiry_date] <= 0:
            del self._deferred_quota_records[stock_code][expiry_date]
        self._deferred_reserved_by_date[expiry_date] += amount
        # 记录到待确认池
        self._pending_deferred.setdefault(order_id, []).append({
            'stock': stock_code,
            'expiry': expiry_date,
            'amount': amount
        })
        return True

def confirm_deferred_quota(self, order_id: str):
    """订单成交，确认扣除额度"""
    with self._instance_lock:
        for record in self._pending_deferred.pop(order_id, []):
            # 已扣减，无需操作
            pass

def release_deferred_quota(self, order_id: str):
    """订单取消/失败，释放预订额度回可用池"""
    with self._instance_lock:
        for record in self._pending_deferred.pop(order_id, []):
            stock = record['stock']
            expiry = record['expiry']
            amount = record['amount']
```

```
# 加回可用记录
self._deferred_quota_records.setdefault(stock, {})[expiry] = \
    self._deferred_quota_records[stock].get(expiry, 0) + amount
self._deferred_reserved_by_date[expiry] += amount
```

在策略中调整：

- 创建订单前调用 `reserve_deferred_quota`，成功后才创建订单，并将订单ID存入 `order_info`。
- 在 `notify_order` 中，根据订单状态调用 `confirm_deferred_quota` 或 `release_deferred_quota`。

3.3 额度释放时跳过已预订额度

在 `_release_expired_deferred` 中，只释放未被任何订单预订的额度。这需要维护一个全局的预订集合，检查每个待释放额度是否被占用。

4. 结论

本次回测失败的根本原因是**延期额度生命周期与订单生命周期脱钩**。最简单的修复方案是**限制订单有效期为当日**，可以立即解决当前问题。更完善的方案是引入额度锁定机制，但这需要较大的代码改动。

建议立即实施订单有效期限制，并测试是否仍有类似错误。如果问题消失，说明该方案有效；如果仍然存在，则需要进一步实现额度锁定机制。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

请作为一个backtrader专家和量化资金管理专家，请评估上面方案中 `exectype=bt.Order.Day`和`bt.Order.Limit`的异同：3.1 订单有效期限制（立即实施）

将所有延期买入订单设置为当日有效，避免跨日挂单。在创建订单时指定 `exectype=bt.Order.Day`：

```
order = self.buy(data, size=size, price=current_price,
exectype=bt.Order.Day, info=order_info)
```

这样，订单若当天不成交，会自动取消，额度可以继续延期或释放，不会出现订单跨越有效期的情况。

☒ 已思考（用时 18 秒） ▾

我们被要求作为backtrader专家和量化资金管理专家，评估方案中`exectype=bt.Order.Day`和`bt.Order.Limit`的异同。我们需要解释两者在backtrader中的含义、行为差异，以及为什么使用`bt.Order.Day`可以解决当前问题。同时，可能需要考虑这种改变对回测准确性的影响，是否与实盘规则相符。我们要给出专业的分析。

让我们思考：

- `bt.Order.Day`: 当日有效订单。如果当日未成交，订单会在收盘时自动取消（或标记为已过期）。在backtrader中，使用`exectype=bt.Order.Day`创建的订单，如果未在当天完成，会在当天结束时被系统取消（状态变为Canceled）。这模拟了A股市场的“当日有效”规则。